

LABORATORIUM 12

Analiza zachowań użytkowników i iteracja projektu

Zaawansowany interfejs użytkownika (324796) • 90 minut
mgr inż. Dominik Aksamić • semestr zimowy 2025/2026

1

Cele zajęć

Efekt	Treść efektu	Realizacja na zajęciach
IN2_U02	Potrafi analizować i interpretować dane dotyczące zachowań użytkowników	Analiza pliku CSV z sesjami (Zadanie B)
IN2_U03	Wykorzystuje dane do iteracyjnego doskonalenia interfejsów	Propozycja 3 iteracji z uzasadnieniem (Zadanie C)
IN2_U08	Stosuje narzędzia i metody badawcze w pracy z interfejsami	Konfiguracja GA4/Plausible, zdarzenia niestandardowe (Zadanie A)

Po zajęciach student:

- rozróżnia i dobiera odpowiedni rodzaj danych behawioralnych do konkretnego problemu projektowego
- konfiguruje śledzenie zdarzeń niestandardowych i konwersji w projekcie React
- odczytuje kluczowe metryki z surowych danych (bounce rate, drop-off w formularzu, click-through)
- formułuje propozycje iteracji projektu uzasadnione danymi, a nie intuicją
- stosuje zasady RODO i dobrej praktyki anonimizacji przy pracy z danymi użytkowników

2

Część teoretyczna — 20 min

2.1 Dane ilościowe vs jakościowe

Dane ilościowe (Analytics)	Dane jakościowe (Behavioral)
GA4, Plausible, Matomo • sesje, użytkownicy, pageviews, czas na stronie • funnel analysis – które kroki są porzucane • bounce rate, exit rate, conversion rate <i>Pytanie: CO się dzieje?</i>	Hotjar, Microsoft Clarity, FullStory • nagrania sesji • heatmapy: click, scroll, move • form analytics – pole porzucenia <i>Pytanie: DLACZEGO to się dzieje?</i>

2.2 Narzędzia a wydajność strony — kompromisy

Instalowanie bibliotek śledzenia to realna ingerencja w performance strony. Każdy skrypt analityczny opóźnia wczytanie, blokuje rendering i ogranicza wyniki Core Web Vitals.

Narzędzie	Wpływ na performance	Uwagi
Google Tag Manager (GTM)	Wysoki — synchroniczny skrypt blokujący, ładuje wszystkie tagi	Elastyczny, ale łatwo o tag leak; wymaga audytu
Google Analytics 4 (via GTM)	Średnio-wysoki — async, ale duże bundle (ok. 45 kB gzip)	Wymaga cookie consent na terenie UE
react-ga4 (bezpośredni)	Średnio-niski — bez nadkładu GTM	Prostszy stos, mniej punktów awarii
Plausible (privacy-first)	Niski — lekki skrypt < 1 kB, brak cookie	Brak CMPs, zgodny z RODO out-of-the-box
Hotjar / Clarity (nagrania)	Wysoki — ładuje dodatkowy iframe, wpływa na LCP/TBT	Nigdy na środowiskach produkcyjnych bez testowania

⚠ Performance vs. Observability — podstawowy kompromis

Zasada: mierz tylko to, co jest niezbędne. Każdy dodatkowy tag w GTM to potencjalny spadek Lighthouse score.

GTM "tag limit" — bez audytu łatwo akumuluje zduplikowane lub nieaktywne tagi, które i tak są parsowane.

Alternatywa: server-side tagging (GTM server container) — przenosi logikę śledzenia na serwer, zmniejsza wpływ na klienta.

2.3 Eksploracja narzędzi — zadanie wprowadzające

Zanim przejdziesz do właściwej konfiguracji, poświęć 5 minut na samodzielne przejrzanie dostępnych narzędzi. Odpowiedzi zapisz w Arkuszu odpowiedzi (ostatnia strona).

#	Pytanie eksploracyjne	Gdzie szukać?
1	Jakie zdarzenia GA4 śledzi domyślnie bez konfiguracji? Które wymagają implementacji?	Dokumentacja GA4 Automatically collected events
2	Co oferuje Microsoft Clarity za darmo? Porównaj z Hotjar Free Plan — które wybrałbyś i dlaczego?	clarity.microsoft.com vs hotjar.com/pricing
3	Sprawdź rozmiar paczki react-ga4 i plausible-tracker na Bundlephobia. Która jest lżejsza i o ile?	bundlephobia.com
4	Które narzędzie z tabeli w pkt 2.2 wymaga banera cookie na polskiej stronie? Uzasadnij.	uodo.gov.pl + dokumentacja narzędzia

ZADANIE A

Konfiguracja narzędzia analitycznego w React

30 min

Wybierz jedną ze ścieżek i zintegruj wybrane narzędzie analityczne z projektem React, nad którym pracowałeś/aś przez ostatnie laboratoria. Podstawą jest Twój własny kod — nie starter. Jeśli projekt jest nieukończony, wystarczy działający routing i co najmniej jeden interaktywny komponent (formularz, przycisk CTA).

⚠ Wymaganie wstępne

Zadanie A oceniane jest na podstawie Twojego projektu z laboratoriów. Kod musi być widoczny w repozytorium lub udostępniony prowadzącemu do wglądu.

Jeśli projekt nie ma routingu: dodaj choćby dwie trasy (np. / i /about) — to wystarczy do śledzenia pageviews.

Ścieżka A — Google Analytics 4 + react-ga4

```
npm install react-ga4

// main.jsx
import ReactGA from "react-ga4";
ReactGA.initialize("G-XXXXXXXXXX", {
  gaOptions: { anonymize_ip: true }, // RODO: anonimizacja IP
});
```

Ścieżka B — Plausible (zalecana, privacy-first)

```
npm install plausible-tracker

// analytics.js
import Plausible from "plausible-tracker";
export const plausible = Plausible({
  domain: "localhost",
  trackLocalhost: true,
});
plausible.enableAutoPageviews();

// Zdarzenie niestandardowe
plausible.trackEvent("CTA Click", { props: { location: "hero" } });
```

Do wykonania:

1. Zainstalować wybraną bibliotekę i zainicjalizować śledzenie pageviews
2. Dodać minimum 3 zdarzenia niestandardowe: kliknięcie CTA, porzucenie formularza, submit
3. Udokumentować w komentarzu: jakie dane są zbierane i dlaczego są niezbędne (zasada minimalizacji RODO)
4. Zweryfikować w DevTools Network, że skrypt nie blokuje render-blocking (atrybut async/defer)

Pytania kontrolne:

- Jaka jest różnica między event a pageview w GA4?
- Dlaczego Plausible nie wymaga banera cookie?
- Czym różni się GTM od bezpośredniego wdrożenia GA4?
- Co to jest server-side tagging i kiedy warto go stosować?

ZADANIE B**Symulacja analizy danych — plik CSV z sesjami**

30 min

Otrzymujesz plik sessions_lab12.csv z zanonimizowanymi, syntetycznymi danymi z 30-dniowej sesji aplikacji webowej. Żadne dane osobowe nie są przetwarzane.

Struktura pliku:

Kolumna	Opis
session_id	Zanonimizowany identyfikator sesji (UUID)
page	Odwiedzona podstrona: home, about, form, confirm
duration_sec	Czas spędzony na stronie w sekundach
bounce	true jeśli sesja jednostronicowa bez interakcji

form_step_reached	Ostatni ukończony krok formularza (1–4) lub puste
element_clicked	Najczęściej klikany element w sesji
timestamp_bucket	Pora dnia: morning, afternoon, evening

Pytania analityczne do odpowiedzi:**Kod startowy: wczytanie pliku CSV (przeglądarka + PapaParse)**

```
// index.html: <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/PapaParse/5.4.1/papaparse.min.js"></script>

async function loadCSV(path) {
  const text = await fetch(path).then(r => r.text());
  return Papa.parse(text, { header: true, dynamicTyping: true, skipEmptyLines:
true }).data;
}

const data = await loadCSV("sessions_lab12.csv");
```

Pytanie 1 — Które ekrany mają najwyższy bounce rate?

```
function bounceRateByPage(data) {
  const stats = {};
  for (const row of data) {
    if (!stats[row.page]) stats[row.page] = { total: 0, bounced: 0 };
    stats[row.page].total++;
    if (row.bounce === true || row.bounce === "true") stats[row.page].bounced++;
  }
  return Object.entries(stats)
    .map([page, s] => ({ page, bounceRate: (s.bounced / s.total *
100).toFixed(1) + "%" }))
    .sort((a, b) => parseFloat(b.bounceRate) - parseFloat(a.bounceRate));
}

console.table(bounceRateByPage(data));
```

Pytanie 2 — Gdzie użytkownicy rezygnują z formularza?

```
function formDropOff(data) {
  const formRows = data.filter(r => r.page === "form" && r.form_step_reached);
  const total = formRows.length;
  const result = {};
  for (let step = 1; step <= 4; step++) {
    const reached = formRows.filter(r => Number(r.form_step_reached) >=
step).length;
    result[`Krok ${step}`] = `${(reached / total * 100).toFixed(1)}%
${reached}/${total}`;
  }
  return result;
}

console.table(formDropOff(data));
```

Pytanie 3 — Jakie elementy są najczęściej klikane?

```
function topClicks(data, n = 10) {
  const freq = {};
  for (const row of data) {
    if (row.element_clicked) freq[row.element_clicked] =
      (freq[row.element_clicked] || 0) + 1;
  }
  return Object.entries(freq)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1])
    .slice(0, n)
    .map(([element, count]) => ({ element, count }));
}

console.table(topClicks(data));
```

Oczekiwany output:

- Tabela bounce rate per strona z komentarzem interpretacyjnym
- Wykres słupkowy drop-off formularza krok po kroku
- Ranking 5 najczęściej klikanych elementów
- Wstępna hipoteza: co może być przyczyną każdego problemu?

ZADANIE C**Propozycja 3 iteracji projektu**

10 min

Na podstawie wyników Zadania B zaproponuj 3 konkretne iteracje UI. Każda musi być uzasadniona danymi.

Szablon propozycji:

Problem (dane)	np. bounce rate strony home = 78%; CTA klikany tylko przez 12% sesji
Hipoteza	Co może być przyczyną? Odwołaj się do konkretnej liczby z analizy
Proponowana zmiana	Konkretna zmiana UI/UX: co, gdzie, jak
Metryka sukcesu	np. wzrost kliknięć CTA o min. 20% w następnej iteracji
Estymowany wysiłek	Niski / Średnio / Wysoki

6**Etyczne aspekty zbierania danych**

Zasada RODO (art. 5)	Implikacja dla UI/analityki
Minimalizacja danych	Zbieraj tylko to, co niezbędne; unikaj fingerprintingu
Ograniczenie celu	Dane analityczne nie mogą być użyte do profilowania bez zgody
Integralność i poufność	Anonimizacja/pseudonimizacja IP i session ID
Rozliczalność	Dokumentuj, jakie zdarzenia śledzisz i dlaczego

Checklist anonimizacji:

- ☐ IP anonimizowane na poziomie konfiguracji (anonymize_ip: true)
- ☐ Session ID to UUID bez powiązania z danymi osobowymi
- ☐ Brak zbierania treści wpisanych w formularze (hasła, dane osobowe)
- ☐ Czas przechowywania danych ograniczony (GA4: max 14 miesięcy)

- ☐ Polityka prywatności zaktualizowana o nowe zdarzenia
- ☐ Cookie consent zaimplementowany przed inicjalizacją GA4

7

Kryteria oceny

7.1 Zadanie A — Integracja narzędzia z własnym projektem

Kryterium	0 pkt	1 pkt	2 pkt
Integracja z własnym projektem	Brak / starter	Skonfigurowany w starterze	Skonfigurowany w projekcie z lab
Śledzenie pageviews	Brak	Tylko jedna trasa	Wszystkie trasy projektu
Zdarzenia niestandardowe (≥3)	Brak	1–2 zdarzenia	3+ zdarzeń z komentarzem
Eksploracja narzędzi (pkt 2.3)	Brak odpowiedzi	2–3 pytania	Wszystkie 4 + uzasadnienia
RODO — minimalizacja danych	Pomińnięte	Wzmianki w kodzie	Komentarz do każdego eventu

7.2 Zadanie B — Analiza CSV (JavaScript)

Kryterium	0 pkt	1 pkt	2 pkt
Poprawność kodu JS	Kod nie działa	Działa częściowo	Wszystkie 3 funkcje działają
Bounce rate — poprawność obliczeń	Błąd > 10 pp	Wynik, brak sortowania	Posortowana tabela z komentarzem
Drop-off formularza	Brak / nielogiczny	Tylko liczby bez wniosku	Liczby + wskazanie kroku porzucenia
Interpretacja i hipotezy	Brak	Ogólna obserwacja	Hipoteza + powiązanie z UI

7.3 Zadanie C — Iteracje projektu

Kryterium	0 pkt	1 pkt	2 pkt
Powiązanie z danymi z Zad. B	Brak odniesienia	Ogólne odniesienie	Konkretna metryka z analizy
Precyzja proponowanej zmiany	"poprawić UI"	Wskazany element interfejsu	Konkretna zmiana z opisem
Powiązanie z własnym projektem	Ogólny przykład	Nawiązuje do projektu	Konkretny ekran/komponent z projektu
Mierzalność iteracji	Brak metryki sukcesu	Metryka ogólna	Metryka + wartość docelowa
Aspekt etyczny / RODO	Pomińnięty	Wzmianka	Zintegrowany z propozycją

Przelicznik punktów → ocena (Zadanie C, maks. 10 pkt):

9–10 pkt	7–8 pkt	5–6 pkt	< 5 pkt
5,0	4,0	3,5 / 3,0	2,0

Ocena końcowa laboratorium:

Składnik	Waga	Maks. punkty
Zadanie A — integracja + eksploracja narzędzi	30%	10 pkt
Zadanie B — analiza CSV (JS)	40%	8 pkt
Zadanie C — propozycje iteracji	30%	10 pkt

8

Materiały i linki

Dokumentacja narzędzi analitycznych:

Plausible Docs — <https://plausible.io/docs>

react-ga4 (npm) — <https://www.npmjs.com/package/react-ga4>

Google Tag Manager — <https://tagmanager.google.com/>

Microsoft Clarity (darmowe nagrania/heatmapy) — <https://clarity.microsoft.com/>

Performance i Core Web Vitals:

Web Vitals — <https://web.dev/vitals/>

PageSpeed Insights — <https://pagespeed.web.dev/>

Bundlephobia (sprawdź rozmiar paczki npm) — <https://bundlephobia.com/>

GTM server-side tagging — <https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side>

Prawo i prywatność:

UODO — poradnik dla programów i developerów — <https://uodo.gov.pl>

UODO — stanowisko w sprawie Google Analytics — <https://uodo.gov.pl/pl/138/2061>

cookieconsent (biblioteka open source) — <https://cookieconsent.orestbida.com/>

Dodatkowe źródła:

Hotjar — <https://www.hotjar.com/>

Matomo — open source analytics — <https://matomo.org/>

GA4 Event Naming Reference —

<https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/reference/events>

ARKUSZ ODPOWIEDZI

Laboratorium 12 — Analiza zachowań użytkowników i iteracja projektu

Imię i nazwisko: _____	Data / Grupa: _____
Link do repozytorium (Zadanie A): _____	Wybrana ścieżka (Zadanie A): ☐ Plausible (privacy-first) ☐ GA4 + react-ga4

A Eksploracja narzędzi (pkt 2.3)

1	Jakie zdarzenia GA4 śledzi domyślnie? Które wymagają implementacji? Domyślnie: _____ Wymagają implementacji: _____
2	Microsoft Clarity vs Hotjar Free — które wybrałbyś i dlaczego? Wybrałbym/am: ☐ Clarity ☐ Hotjar — ponieważ: _____
3	Rozmiar paczek (Bundlephobia): react-ga4: _____ plausible-tracker: _____ Różnica: _____
4	Które narzędzie wymaga banera cookie w Polsce? Uzasadnienie: _____ _____

B Wyniki analizy CSV (Zadanie B)

B1. Bounce rate per strona:

home	about	form	confirm
_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
Strona z najwyższym bounce rate: _____ Możliwa przyczyna: _____			

B2. Drop-off formularza:

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4
_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
Krok o najwyższym drop-off: _____ Hipoteza przyczyny: _____			

B3. Top 5 klikanych elementów:

#	Element	Liczba kliknięć
---	---------	-----------------

1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

C**Propozycje iteracji projektu (Zadanie C)****ITERACJA 1**

Problem (dane z Zad. B)	_____ _____
Hipoteza	_____ _____
Proponowana zmiana	_____ _____
Metryka sukcesu	_____
Wysiłek	☐ Niski ☐ Średnio ☐ Wysoki

ITERACJA 2

Problem (dane z Zad. B)	_____ _____
Hipoteza	_____ _____
Proponowana zmiana	_____ _____
Metryka sukcesu	_____
Wysiłek	☐ Niski ☐ Średnio ☐ Wysoki

ITERACJA 3

Problem (dane z Zad. B)	_____ _____
Hipoteza	_____ _____
Proponowana zmiana	_____ _____
Metryka sukcesu	_____
Wysiłek	☐ Niski ☐ Średnio ☐ Wysoki

Podpis prowadzącego: _____

Ocena: _____ / Data: _____

